

Raport z projektu

Napęd śrubowy jako jeden ze stopni ruchu manipulatora

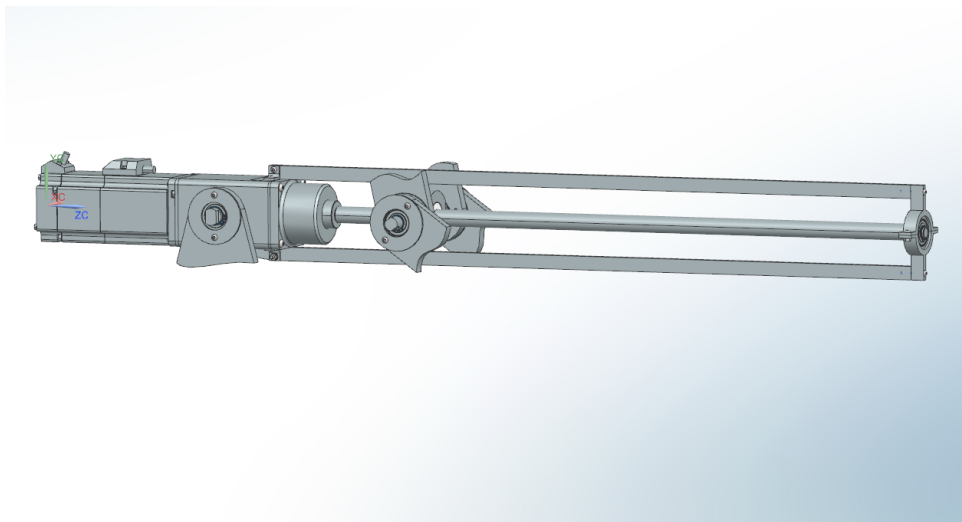
Autor:

Dawid Balewski

Prowadzący:

Dr. inż. Witold Rządkowski

Data: 28 stycznia 2025

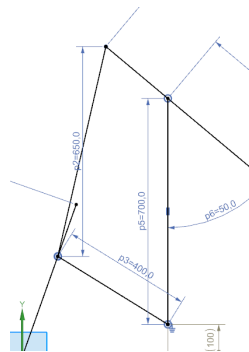


Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Wymagania projektowe	3
3	Koncepcja kinematyczna	4
4	Koncepcja mechaniczna	5
4.1	Obliczenia siły na nakrętce	5
4.2	Zdefiniowane parametry	5
4.3	Obliczenia mas ramion	6
4.4	Parametry wejściowe	6
4.5	Moment bezwładności i momenty sił dynamiki	6
4.6	Moment sił statyki	7
4.7	Obliczenie siły napędowej	7
4.8	Założenia dla ruchu mechanizmu	8
4.9	Podział czasu cyklu	8
4.10	Założenia dotyczące prędkości	8
4.11	Obliczenia	8
5	Dobranie mechanizmu napędowego	9
5.1	Śruba kulowa	9
5.1.1	Proces doboru	9
5.1.2	Średnica śruby	10
5.1.3	Teoretyczna prędkość krytyczna	10
5.1.4	Prędkość krytyczna podczas pracy	10
5.2	Decyzja projektowa dotycząca zamocowania	10
5.3	Wybór łożyskowania typu O	11
5.4	Obliczenia sił działających na łożyska	11
5.5	Dobór łożysk	12
5.5.1	Wybrany skok gwintu	12
5.5.2	Nowe krytyczne obroty operacyjne	12
5.6	Dobór serwonapędu	12
5.6.1	Obliczenie prędkości liniowej nakrętki	12
5.6.2	Obliczenie przyspieszenia	13
5.6.3	Podsumowanie obliczeń	13
5.6.4	Przekształcenie prędkości liniowej na prędkość obrotową	13
5.6.5	Obliczenie momentu obrotowego	13
5.6.6	Podsumowanie obliczeń	14
5.6.7	Dobór modelu serwonapędu	14
5.6.8	Dodatkowe wytyczne	14
5.6.9	Wybrany model	14
5.6.10	Podsumowanie	15
5.7	Dobór sprzęgła	15
5.7.1	Wybrane sprzęgło	15

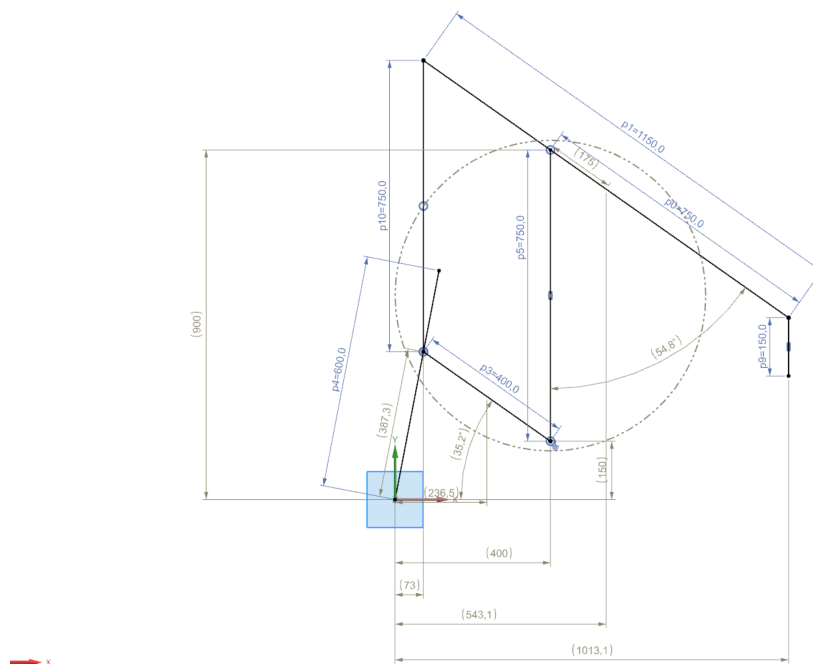
6	Wprowadzenie naciągu wstępnego do układu łożysk O	15
6.1	Obliczanie naciągu wstępnego	15
6.2	Zabezpieczenie przed odkręcaniem	16
6.3	Dostosowanie obudowy	16
6.4	Instrukcja montażu obudowy	17
7	Dobranie wrażliwych elementów konstrukcji	18
7.1	Dobranie sworzni	18
7.2	Dobranie łożysk	19
7.2.1	Łożyska na sworznie	19
7.2.2	Łożysko na końcu śruby	19
7.3	Obciążenia działające na łożysko	20
8	Montaż	20
8.1	Instrukcja montażu ramion	20
8.2	Instrukcja montażu stopek	21

3 Koncepcja kinematyczna



Rysunek 2: Pierwszy schemat kinematyczny mechanizmu.

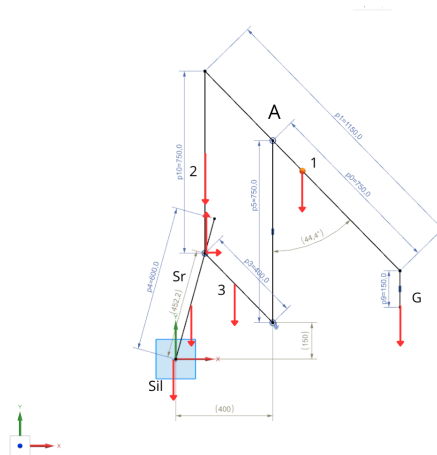
Początkowo podjęto próbę doboru długości ramion w taki sposób, aby śruba wykonywała możliwie najmniejszy ruch obrotowy. Z czasem jednak zauważono, że powszechnie stosowaną praktyką jest dostosowanie długości ramion tak, aby mechanizm tworzył równoległobok. Takie rozwiązanie nie tylko upraszcza obliczenia, ale także zmniejsza chaotyczność ruchu, co przekłada się na większą stabilność i przewidywalność działania mechanizmu.



Rysunek 3: Finalny schemat kinematyczny.

Długości ramion zostały dobrane metodą prób i błędów w celu optymalizacji odległości węzła ciągnącego. Zwiększenie tej odległości pozwala na zmniejszenie wymaganej siły, jednocześnie uwzględniając potrzebną długość drogi, jaką musi pokonać nakrętka. Cały proces został przeprowadzony z zachowaniem założonych w projekcie zakresów, co zapewniło zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi.

4 Koncepcja mechaniczna



Rysunek 4: Schemat mechaniczny.

Do obliczenia siły działającej na nakrętkę wykorzystano zasadę zachowania momentu wokół nieruchomego punktu A . W obliczeniach uwzględniono momenty generowane przez siły grawitacji (oznaczone przedrostkiem Q) oraz momenty bezwładności poszczególnych członów wynikające z przyspieszenia. Analizy przeprowadzono dla przyspieszenia równego ε , skupiając się wyłącznie na mechanizmie podnoszącym ramię. Chociaż takie podejście jest uproszczeniem – ponieważ ramię w rzeczywistości nie porusza się wyłącznie do góry ani nie przyspiesza w każdym swoim położeniu podczas pracy nominalnej – umożliwia ono oszacowanie krytycznej wartości siły, która jest kluczowa dla dalszej analizy i projektowania mechanizmu.

4.1 Obliczenia siły na nakrętkę

Do obliczeń siły na nakrętkę wykorzystano zarówno analizę momentów dynamicznych, jak i statycznych. Poniżej opisano kroki wykonane w programie:

4.2 Zdefiniowane parametry

- $r_1 = 0.750 \text{ m}$ – odległość ramienia 1,
- $Q_1 = 450 \text{ N}$ – siła działająca na nakrętkę,
- $G = 80 \text{ N}$ – siła grawitacyjna w punkcie,
- $J_1 = 8.4 \text{ kgm}^2$ – moment bezwładności członu 1,
- $\varepsilon = 7 \text{ rad/s}^2$ – przyspieszenie kątowe,
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ – przyspieszenie ziemskie,
- $L_1 = 0.75 \text{ m}$ – długość ramienia 1,
- $a_1 = 0.175 \text{ m}$ – odległość od punktu obrotu do środka masy.

4.3 Obliczenia mas ramion

Funkcja `oblicz_mase_ramia` została zaimplementowana w celu obliczenia masy ramienia o przekroju prostokątnym. Parametry wejściowe oraz sposób działania funkcji opisano poniżej.

4.4 Parametry wejściowe

- b – szerokość przekroju (w metrach),
- h – wysokość przekroju (w metrach),
- L – długość ramienia (w metrach),
- ρ – gęstość materiału (w kg/m^3).

1. Pole przekroju poprzecznego (A) obliczane jest jako iloczyn szerokości i wysokości:

$$A = b \cdot h.$$

2. Objętość (V) ramienia wyznaczana jest jako iloczyn pola przekroju i długości:

$$V = A \cdot L.$$

3. Masa (m) obliczana jest jako iloczyn objętości i gęstości materiału:

$$m = \rho \cdot V.$$

4. Wynik masy ramienia jest wyświetlany w konsoli.

Przybliżoną masę ramion obliczono za pomocą funkcji:

$$m_2 = \text{oblicz_mase_ramia}(0.05, 0.05, L_2, \rho), \quad m_3 = \text{oblicz_mase_ramia}(0.05, 0.05, L_3, \rho),$$

gdzie $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$ – gęstość dla stali.

4.5 Moment bezwładności i momenty sił dynamiki

Moment bezwładności każdego członu uwzględniono w obliczeniach:

$$J_{1_k} = J_1 + \frac{Q_1}{g} \cdot a_1^2, \quad J_{2_k} = m_2 r_2^2, \quad J_{3_k} = \frac{1}{3} m_3 L_3^2,$$

$$J_G = \frac{G}{g} r_1^2, \quad J_{sr} = \frac{1}{3} m_{sr} L_{sr}^2, \quad J_{sil} = m_{sil} r_3^2.$$

Na tej podstawie wyznaczono momenty sił dynamicznych:

$$M_1 = \varepsilon J_{1_k}, \quad M_2 = \varepsilon J_{2_k}, \quad M_3 = \varepsilon J_{3_k}, \quad M_G = \varepsilon J_G,$$

$$M_{sr} = \varepsilon J_{sr}, \quad M_{sil} = \varepsilon J_{sil}.$$

4.6 Moment sił statyki

Dla momentów sił statycznych uwzględniono położenie poszczególnych ramion i odległości:

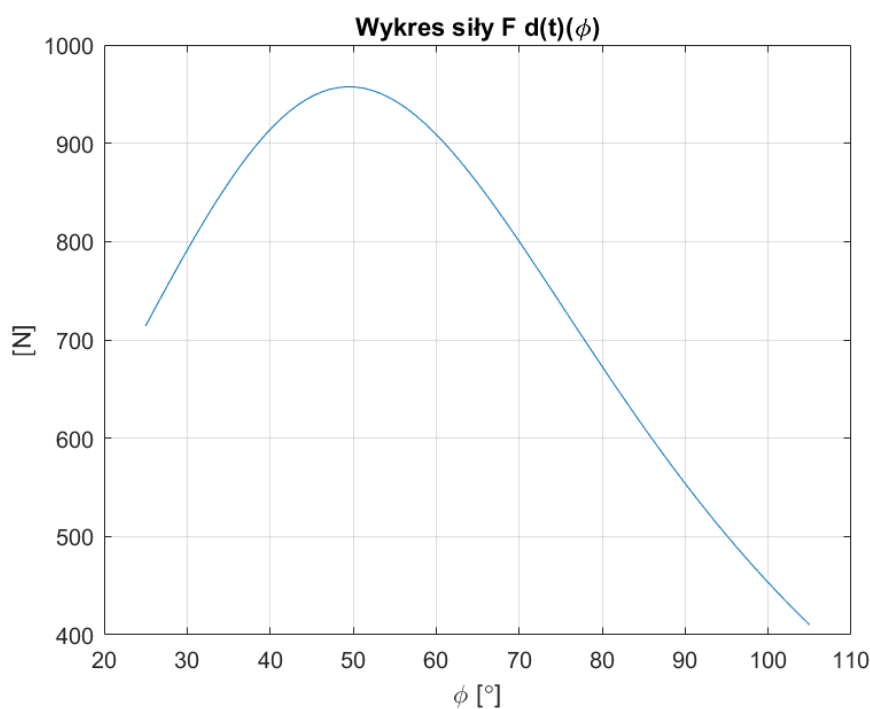
$$M_{Qg} = G \cdot d_g, \quad M_{Q1} = Q_1 \cdot d_1, \quad M_{Q2} = m_2 g \cdot d_2, \quad M_{Q3} = m_3 g \cdot d_3, \\ M_{Qsr} = m_{sr} g \cdot 0.2, \quad M_{Qsil} = m_{sil} g \cdot 0.4.$$

4.7 Obliczenie siły napędowej

Na końcu wyznaczono całkowitą siłę napędową:

$$F = \frac{-M_G - M_1 - M_2 - M_3 - M_{sr} - M_{sil} - M_{Q1} + M_{Q2} + M_{Q3} - M_{Qg} + M_{Qsr} + M_{Qsil}}{d_{sy} - d_{sx}}.$$

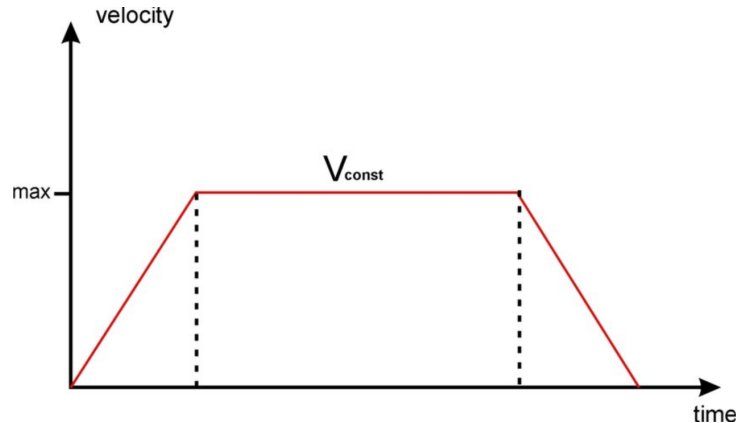
Obliczenia te pozwalają oszacować wymaganą siłę do realizacji ruchu mechanizmu.



Rysunek 5: Wykres zależności maksymalnej siły na nakrętce w zależności od położenia kąтового.

Z inżynierskim przybliżeniem można założyć, że maksymalna siła napędowa wynosi 1 kN. Takie uproszczenie pozwala na oszacowanie wymagań projektowych w sposób wystarczająco dokładny dla analiz praktycznych, bez potrzeby przeprowadzania bardziej złożonych obliczeń wstępnych.

4.8 Założenia dla ruchu mechanizmu



Rysunek 6: Trapezowy profil prędkości.

Przyjęto, że mechanizm wykona jeden pełny cykl, czyli przejście od minimalnego kąta do maksymalnego, w czasie $T = 2$ s. Dodatkowo założono, że przez 80% czasu ruch będzie odbywał się z nominalną prędkością kątową.

4.9 Podział czasu cyklu

Całkowity czas cyklu T został podzielony na trzy fazy:

- faza przyspieszania: $t_{acc} = 0.1 \cdot T = 0.2$ s,
- faza ruchu z nominalną prędkością: $t_{nom} = 0.8 \cdot T = 1.6$ s,
- faza hamowania: $t_{dec} = 0.1 \cdot T = 0.2$ s.

4.10 Założenia dotyczące prędkości

W fazach przyspieszania i hamowania mechanizm osiąga maksymalne przyspieszenie $\alpha = 7 \text{ rad/s}^2$, natomiast w fazie ruchu jednostajnego porusza się z nominalną prędkością kątową ω_{nom} .

4.11 Obliczenia

Podstawiając wartości do równania:

$$\theta_{total} = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot (0.1 \cdot T)^2 + \omega_{acc} \cdot 0.8 \cdot T + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot (0.1 \cdot T)^2,$$

gdzie:

$$\theta_{total} = 80 \cdot \frac{\pi}{180},$$

rozwiązujemy równanie dla ω_{acc} i obliczamy końcową prędkość kątową.

Ostateczny wynik:

$$\omega_{final} = 0.7 \text{ rad/s},$$

5 Dobranie mechanizmu napędowego

5.1 Śruba kulowa

Kluczowym elementem mechanizmu napędowego jest śruba kulowa, która odgrywa istotną rolę w zapewnieniu precyzji i efektywności działania systemu. Jednym z czołowych producentów tego typu elementów jest firma Bosch Rexroth. Na stronie internetowej tego producenta dostępna jest możliwość konfiguracji śruby kulowej przy użyciu dedykowanego konfiguratora.

Korzystając z materiałów pomocniczych dostępnych na stronie Bosch Rexroth, takich jak:

- katalogi techniczne,
- poradniki dotyczące doboru elementów,
- wzory i tabele parametrów śrub kulowych,

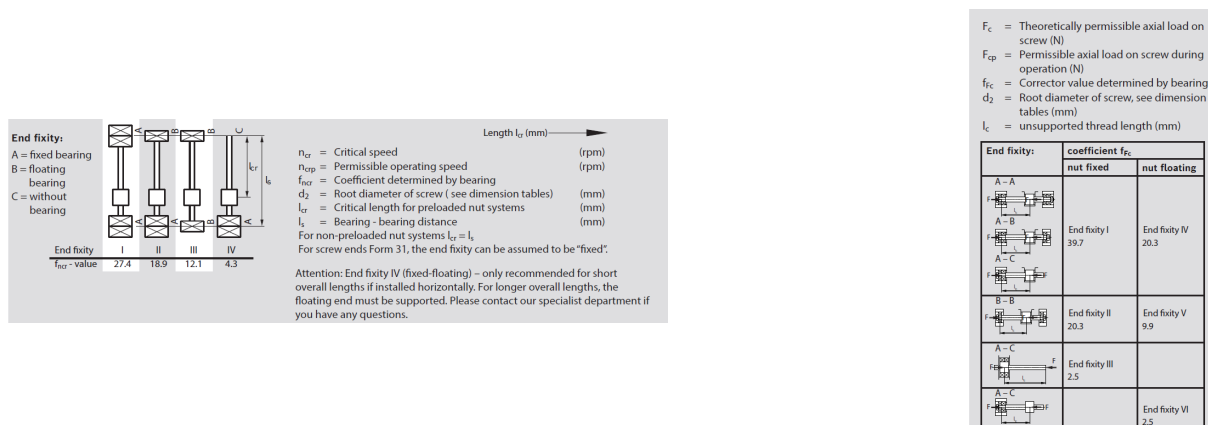
można wyliczyć kluczowe parametry, które są wymagane w procesie konfiguracji śruby.

5.1.1 Proces doboru

Dzięki konfiguratorowi użytkownik ma możliwość:

1. Wyboru odpowiednich wymiarów i parametrów śruby kulowej, takich jak średnica, skok gwintu, oraz długość.
2. Ustalania wymagań dotyczących przenoszonego obciążenia oraz precyzji działania.
3. Uwzględnienia warunków pracy, takich jak prędkość, przyspieszenie oraz siły dynamiczne i statyczne.

Wykorzystanie narzędzi dostępnych na stronie Bosch Rexroth pozwala na szybkie i precyzyjne dobranie śruby kulowej, spełniającej wymagania konkretnego projektu, co znacząco upraszcza proces projektowania mechanizmu.



Rysunek 7: Fragmenty katalogu

5.1.2 Średnica śruby

$$d = \left(2 \cdot F \cdot L^2 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{1}{f_c} \right)^{\frac{1}{4}},$$

- **Zamocowanie bez łożyska ograniczającego ruch radialny na końcu (A-C):**
Obliczona średnica wynosi:

$$d = 9.6025 \text{ mm.}$$

- **Zamocowanie z łożyskiem ograniczającym ruch radialny na końcu (A-B):**
Obliczona średnica wynosi:

$$d = 6.7806 \text{ mm.}$$

Dla obliczenia prędkości krytycznej śruby kulowej zastosowano następujące wzory:

5.1.3 Teoretyczna prędkość krytyczna

$$\text{theoretical_critical_rpm} = f_{\text{ncr}} \cdot \frac{d}{l_{\text{cr}}^2} \cdot 10^7,$$

5.1.4 Prędkość krytyczna podczas pracy

Prędkość krytyczna podczas pracy, uwzględniająca współczynnik bezpieczeństwa 0.8, wyraża się wzorem:

$$\text{operationing_critical_rpm} = 0.8 \cdot \text{theoretical_critical_rpm}.$$

Dla średnicy śruby $d = 12 \text{ mm}$, wyniki prędkości krytycznej podczas pracy wynoszą:

- **Zamocowanie A-C (bez łożyska ograniczającego ruch radialny):**

$$n_{\text{operacyjne}} = 925.31 \text{ rpm.}$$

- **Zamocowanie A-B (z łożyskiem ograniczającym ruch radialny):**

$$n_{\text{operacyjne}} = 3569.1 \text{ rpm.}$$

Porównanie wyników pokazuje, że zastosowanie łożyska ograniczającego ruch radialny (zamocowanie A-B) znacząco zwiększa prędkość krytyczną śruby kulowej, co pozwala na bezpieczną pracę mechanizmu przy wyższych obrotach.

5.2 Decyzja projektowa dotycząca zamocowania

Na podstawie uzyskanych wyników zdecydowano się na zastosowanie łożyskowania śrub w konfiguracji **A-B** (z łożyskiem ograniczającym ruch radialny na końcu). Taki wybór podyktowany był potrzebą zapewnienia wystarczającej prędkości operacyjnej śruby kulowej bez konieczności stosowania przekładni pomiędzy silnikiem a śrubą.

5.3 Wybór łożyskowania typu O

Zdecydowano się na zastosowanie łożyskowania typu **O** w miejscu utwierdzenia śruby kulowej. Poniżej przedstawiono zalety tego rozwiązania oraz wynikające z niego konsekwencje projektowe.

Zalety łożyskowania typu O

- Wyższa sztywność układu dzięki rozstawieniu łożysk na większą odległość.
- Zwiększona odporność na momenty zginające, co jest istotne przy przenoszeniu dużych obciążeń.
- Lepsze prowadzenie osiowe śruby, co poprawia precyzję mechanizmu.
- Większa trwałość łożysk przy zachowaniu odpowiednich warunków smarowania i obciążenia.

5.4 Obliczenia sił działających na łożyska

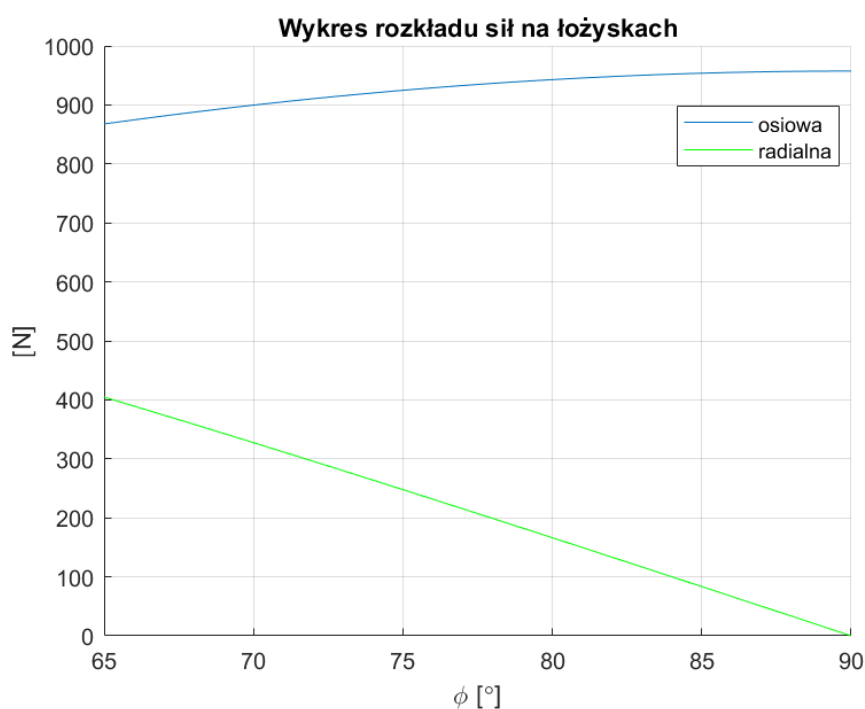
Siły działające na nakrętkę zostały obliczone według poniższych wzorów:

- Siła osiowa:

$$F_{o2} = \max(F) \cdot \sin(k),$$

- Siła radialna:

$$F_{r2} = \max(F) \cdot \cos(k),$$



Rysunek 8: Podział siły działającej na śrubie w zależności od kąta przy umocowaniu.

5.5 Dobór łożysk

Najmniejsze łożyska skośne znalezione w katalogu SKF to łożyska o numerze katalogowym: 30203. Łożyska zostały sprawdzone za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie producenta i spełniają warunki wytrzymałościowe dla występujących obciążeń. Ich trwałość została określona jako:

$$L_{10h} : 77100 \text{ h}, \quad L_{10mh} : 64300 \text{ h}.$$

Posiadają one średnicę wewnętrzną $\varphi_{\text{łożyska}} = 17 \text{ mm}$. Aby dostosować końcówkę śruby do tych łożysk, konieczne było zwiększenie średnicy rdzenia śruby do $\varphi_{\text{śruby}} = 16 \text{ mm}$. Taka zmiana wynika z konieczności zachowania kompatybilności między śrubą a wybranymi łożyskami.

5.5.1 Wybrany skok gwintu

W projekcie zdecydowano się na zastosowanie śruby kulowej o skoku $P = 5 \text{ mm}$.

5.5.2 Nowe krytyczne obroty operacyjne

Dla nowych parametrów mechanizmu, w tym średnicy śruby $\varphi = 16 \text{ mm}$ oraz skoku $P = 5 \text{ mm}$, krytyczne operacyjne obroty zostały obliczone jako:

$$n_{\text{operacyjne}} = 4758.7 \text{ rpm}.$$

5.6 Dobór serwonapędu

Aby dobrać odpowiednie serwomechanizmy, konieczne jest przekształcenie prędkości liniowej nakrętki na prędkość obrotową i obroty śruby oraz obliczenie momentu obrotowego generowanego przez silnik. Te parametry pozwalają zapewnić poruszanie się mechanizmu z określonym przyspieszeniem.

5.6.1 Obliczenie prędkości liniowej nakrętki

$$d_{\text{total}} = \frac{v_{\text{max}}}{2} \cdot t_{\text{acc}} + v_{\text{max}} \cdot t_{\text{max}} + \frac{v_{\text{max}}}{2} \cdot t_{\text{dec}}.$$
$$d_{\text{total}} = v_{\text{max}} \left(\frac{t_{\text{acc}}}{2} + t_{\text{max}} + \frac{t_{\text{dec}}}{2} \right).$$

Podstawiając wartości czasów:

$$t_{\text{acc}} = 0.2 \text{ s}, \quad t_{\text{max}} = 1.6 \text{ s}, \quad t_{\text{dec}} = 0.2 \text{ s},$$

otrzymujemy:

$$d_{\text{total}} = v_{\text{max}} \left(\frac{0.2}{2} + 1.6 + \frac{0.2}{2} \right),$$
$$d_{\text{total}} = v_{\text{max}} \cdot (0.1 + 1.6 + 0.1),$$
$$d_{\text{total}} = v_{\text{max}} \cdot 1.8.$$

Jeśli $d_{\text{total}} = 500 \text{ mm} = 0.5 \text{ m}$, to podstawiamy do równania:

$$0.5 = v_{\text{max}} \cdot 1.8.$$

Stąd:

$$v_{\text{max}} = \frac{0.5}{1.8} \approx 0.2778 \text{ m/s}.$$

5.6.2 Obliczenie przyspieszenia

Przyspieszenie a obliczamy jako:

$$a = \frac{v_{\max}}{t_{\text{acc}}}.$$

Podstawiając $v_{\max} = 0.2778 \text{ m/s}$ oraz $t_{\text{acc}} = 0.2 \text{ s}$:

$$a = \frac{0.2778}{0.2} \approx 1.389 \text{ m/s}^2.$$

5.6.3 Podsumowanie obliczeń

- Maksymalna prędkość $v_{\max} \approx 0.278 \text{ m/s}$,
- Przyspieszenie $a \approx 1.389 \text{ m/s}^2$,

5.6.4 Przekształcenie prędkości liniowej na prędkość obrotową

Prędkość obrotowa śruby n w obrotach na minutę (RPM) obliczana jest według wzoru:

$$n = \frac{v_{\max}}{P} \cdot 60,$$

gdzie:

- n – prędkość obrotowa śruby [RPM],
- $v_{\max} \approx 0.278 \text{ m/s}$ – prędkość liniowa nakrętki,
- $P = 5 \text{ mm}$ – skok gwintu śruby.

Podstawiając wartości:

$$n = \frac{278}{5} \cdot 60 = 3336 \text{ RPM}.$$

5.6.5 Obliczenie momentu obrotowego

Moment obrotowy M generowany przez serwomechanizm obliczany jest jako:

$$M = \frac{F \cdot \text{lead}}{2\pi\eta},$$

gdzie:

- M – moment obrotowy [Nm],
- F – siła działająca na nakrętkę [N],
- P – skok gwintu śruby [m],
- η – sprawność mechanizmu (bez jednostek).

Podstawiając wartości: $F = 1000 \text{ N}$, $\text{lead} = 0.005 \text{ m}$, $\eta = 0.9$:

$$M = \frac{1000 \cdot 0.005}{2\pi \cdot 0.9} \approx 0.884 \text{ Nm}.$$

5.6.6 Podsumowanie obliczeń

- Prędkość obrotowa śruby: $n \approx 3336$ RPM,
- Moment obrotowy: $M \approx 0.884$ Nm.

5.6.7 Dobór modelu serwonapędu

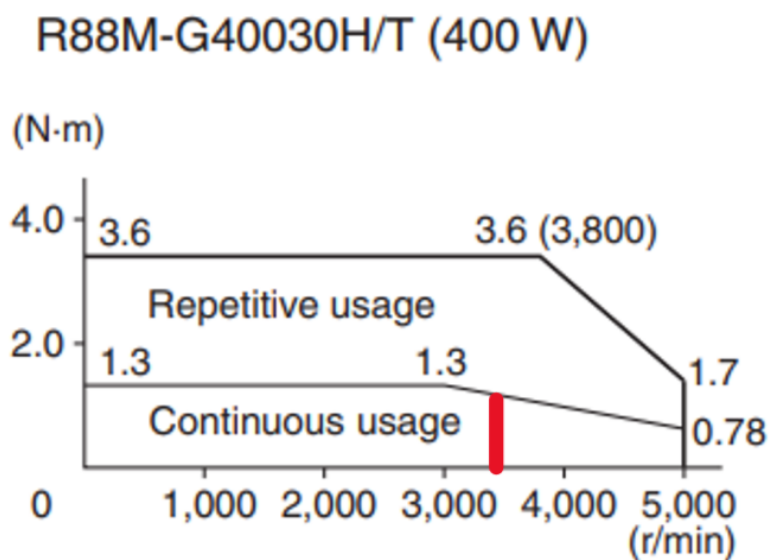
Na podstawie obliczonych parametrów prędkości obrotowej i momentu obrotowego dokonano wyboru serwonapędu, który spełnia wymagania mechanizmu. Serwonapęd został znaleziony na stronie producenta: <https://industrial.omron.pl/>.

5.6.8 Dodatkowe wytyczne

Przy wyborze serwonapędu uwzględniono następujące kryteria:

- Mechanizm powinien posiadać **hamulec**, aby zapobiec samoczynnemu zjeżdżaniu nakrętki w przypadku braku zasilania.
- Serwonapęd musi być wyposażony w **enkoder**, aby umożliwić precyzyjne śledzenie pozycji i kontrolę ruchu mechanizmu.

5.6.9 Wybrany model



Rysunek 9: Wykres generowanego momentu od obrotów i rodzaju pracy

Wszystkie wyżej wymienione wytyczne spełnia serwonapęd o oznaczeniu:

R88M-G40030T-BS2-D.

5.6.10 Podsumowanie

Wybrany serwonapęd został dopasowany do wymagań mechanizmu zarówno pod kątem parametrów dynamicznych, jak i dodatkowych funkcjonalności. Jego hamulec oraz enkoder zapewniają bezpieczeństwo i precyzję działania, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla realizowanego projektu.

5.7 Dobór sprzęgła

Aby zapewnić przeniesienie momentu obrotowego z wału serwonapędu na śrubę, konieczne jest zastosowanie sprzęgła. W projekcie zdecydowano się na najprostsze sprzęgło kłowe, ponieważ siły działające w mechanizmie są na tyle małe, że nie wymagają bardziej zaawansowanego rozwiązania.

5.7.1 Wybrane sprzęgło

Na stronie producenta znaleziono sprzęgło, które spełnia wymagania projektu:

- Model: **020145101400 ROTEX 14 ST Hub 1.0 Ø14H7 key DIN 6885/1-JS9**,
- Specyfikacja: średnica otworu Ø14H7, zgodność z normą DIN 6885/1-JS9.

Źródło informacji Sprzęgło zostało wybrane na podstawie specyfikacji dostępnych na stronie producenta: <https://otools.ktr.com/otools/rotex/html/indexRotex.html?domain=ktr&lang=en#part4>.

Sprzęgło kłowe zapewnia:

- Skuteczne przenoszenie momentu obrotowego między wałem serwonapędu a śrubą,
- Proste rozwiązanie wystarczające do przenoszenia małych sił działających w mechanizmie,
- Niskie koszty oraz łatwość montażu.

6 Wprowadzenie naciągu wstępnego do układu łożysk O

W celu zwiększenia sztywności układu łożysk typu O wprowadzono naciąg wstępny, realizowany za pomocą nakrętki łożyskowej. Nakrętka ta popycha tuleję, dociskając dolne bieżnie łożysk, co skutecznie usztywnia układ.

6.1 Obliczanie naciągu wstępnego

Kąt, o jaki należy przekręcić nakrętkę, aby uzyskać prawidłowy naciąg wstępny, obliczono na podstawie wzoru:

$$\alpha = \frac{s \cdot 360^\circ}{P},$$

gdzie:

- P – skok śruby [mm],

- s – przemieszczenie liniowe nakrętki [mm],
- α – kąt, o jaki należy przekręcić nakrętkę [°].

Na podstawie dokumentacji łożysk stożkowych przyjęto, że:

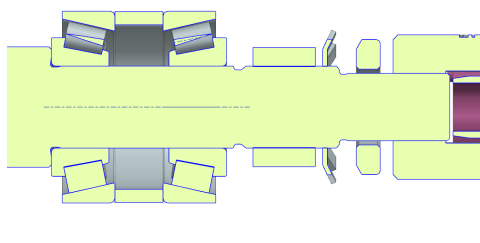
$$s = 4 \text{ mm}, \quad p = 1 \text{ mm}.$$

Otrzymano:

$$\alpha = \frac{4 \cdot 360}{1} = 1440^\circ.$$

6.2 Zabezpieczenie przed odkręcaniem

Aby zapobiec odkręcaniu się nakrętki podczas działania mechanizmu w przeciwną stronę, zastosowano podkładkę łożyskową. Dodatkowo w śrubie wykonano specjalną obróbkę, dostosowaną do zastosowania podkładki, która nie jest oferowana przez producenta.

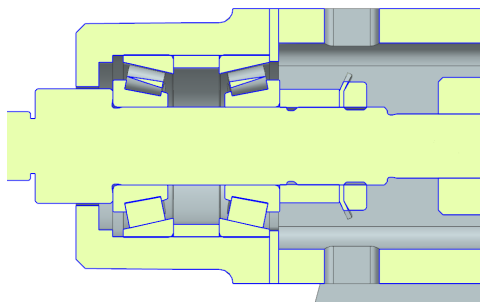


Rysunek 10: Przekrój ukazujący układ nadający nacisk wstępny oraz blokujący odkręcanie.

6.3 Dostosowanie obudowy

Obudowa została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwą instalację oraz eliminację ryzyka rozłączenia układu:

- Wykonano otwory w obudowie umożliwiające dostęp kluczem łożyskowym do nakrętki,
- Konstrukcja obudowy została tak zaprojektowana, aby po jej skróceniu uniemożliwić oddzielenie się śruby od sprzęgła.



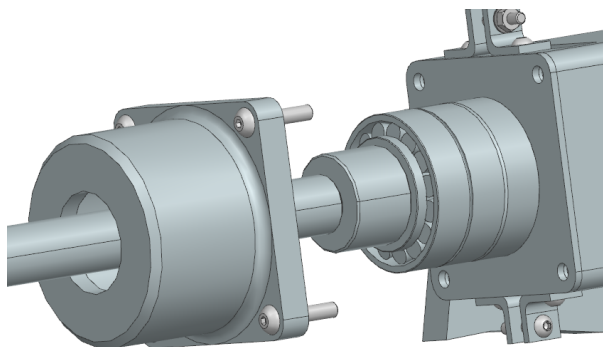
Rysunek 11: Przekrój obudowy po złożeniu.

Wprowadzenie naciągu wstępnego oraz dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne pozwalają na poprawę trwałości i niezawodności układu, jednocześnie zwiększając jego sztywność i odporność na działające siły.

6.4 Instrukcja montażu obudowy

Poniżej przedstawiono kroki montażu obudowy oraz elementów mechanizmu:

1. **Montaż części obudowy od strony silnika:** Przykręcić dolną część obudowy, która będzie stanowić podstawę dla całego mechanizmu.
2. **Umieszczenie układu łożysk typu O i układu naciągu wstępnego:** Nałożyć na śrubę kulową układ łożysk typu O oraz układ zapewniający naciąg wstępny.
3. **Przymocowanie nakładki blokującej łożyska:** Przyłożyć do obudowy nakładkę, która będzie blokować układ łożysk w odpowiedniej pozycji.

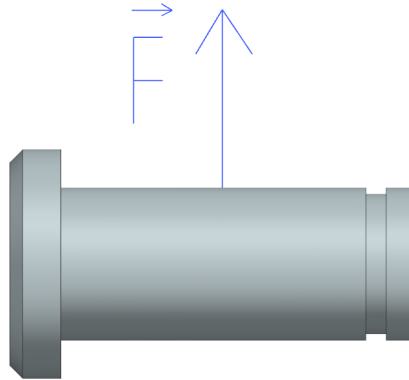


4. **Połączenie śruby ze sprzęgłem:** Złączyć śrubę kulową ze sprzęgłem, aby zapewnić przenoszenie momentu obrotowego z silnika na śrubę.
5. **Domknięcie obudowy:** Zamontować ostatnią część obudowy, aby zabezpieczyć cały mechanizm i uniemożliwić jego rozłączenie podczas pracy.

Poprawne wykonanie powyższych kroków zapewnia sztywność układu, precyzję działania mechanizmu oraz trwałość całej konstrukcji. Przy montażu należy zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie wszystkich elementów oraz poprawne pozycjonowanie łożysk i nakrętki łożyskowej

7 Dobranie wrażliwych elementów konstrukcji

7.1 Dobranie sworzni



Rysunek 12: Model gięcia sworznia.

Wybrano najprostszy ale i zarazem najbezpieczniejszy model gięcia dla konstrukcji symetrycznej.

Dla elementu giętego moment zginający M jest równy:

$$M = F \cdot l, \quad (1)$$

gdzie:

- F — siła działająca na element [N],
- l — długość ramienia siły [m].

Naprężenie zginające σ wyrażamy jako:

$$\sigma = \frac{M \cdot c}{I}, \quad (2)$$

gdzie:

- $c = \frac{d}{2}$ — odległość od osi obojętnej do najbardziej oddalonego włókna,
- $I = \frac{\pi d^4}{64}$ — moment bezwładności przekroju kołowego.

Podstawiając c i I , otrzymujemy:

$$\sigma = \frac{M \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{64}} = \frac{32M}{\pi d^3}. \quad (3)$$

Aby element był bezpieczny, naprężenie zginające musi być mniejsze od naprężenia dopuszczalnego na zginanie materiału σ_y , podzielonej przez współczynnik bezpieczeństwa k_s :

$$\sigma \leq \frac{\sigma_y}{k_s}. \quad (4)$$

Podstawiając $\sigma = \frac{32M}{\pi d^3}$, otrzymujemy nierówność:

$$\frac{32M}{\pi d^3} \leq \frac{\sigma_y}{k_s}. \quad (5)$$

Przekształcamy równanie, aby wyznaczyć minimalną średnicę $d_{\min}$:

$$d^3 \geq \frac{32M \cdot k_s}{\pi \sigma_y}. \quad (6)$$

$$d_{\min} = \sqrt[3]{\frac{32M \cdot k_s}{\pi \sigma_y}}. \quad (7)$$

Podstawiając $M = F \cdot l$, ostatecznie otrzymujemy:

$$d_{\min} = \sqrt[3]{\frac{32F \cdot l \cdot k_s}{\pi \sigma_y}}. \quad (8)$$

Materiałem z jakiego będzie wykonany sworzeń jest Stal węglowa (C45), wsp. bezpieczeństwa określono jako 2 oraz założono że działanie siły nie będzie dłuższe niż 60 mm. Dla najbardziej obciążonego węzła:

$$F = 500 \text{ N}, \quad l = 60 \text{ mm}, \quad \sigma_y = 300 \text{ MPa}, \quad k_s = 2$$

Przyjęte założenia dają wynik:

$$d_{\min} \geq 10,06 \text{ mm}$$

Najbliższym typowym wymiarem dla sworzni jest $d = 12 \text{ mm}$ i takie zostało przyjęte do projektu.

7.2 Dobranie łożysk

7.2.1 Łożyska na sworznie

Kluczowym parametrem dobierania łożysk była średnica wewnętrznej bieżni, która wchodziła na sworzeń oraz wytrzymałość na obciążenia promieniowe które w ekstremalnym przypadku wynoszą $F = 500 \text{ N}$, ponieważ obciążenia wzdłużne są równe 0. Ilość obrotów wykonywanych przez łożysko jest również bardzo mała i została przyjęta jako $N = 60 \text{ obr/min}$. Również różnica temperatur dla naszego przypadku nie jest faktorem.

Z pomocą kalkulatora na stronie producenta łożysk SKF udało się dobrać model: 16101-2Z o parametrach $C = 5.07 \text{ kN}$ oraz $C_0 = 2.36 \text{ kN}$, który spełnia wymagania projektowe, obciążeniowe, a nawet emisji C_{02} z następującymi wielkościami:

$$L_{10} = 51700 \text{ h},$$

7.2.2 Łożysko na końcu śruby

Łożysko zamontowane na końcu śruby pełni funkcję ograniczającą ruch po okręgu końcówki śruby, wynikający z:

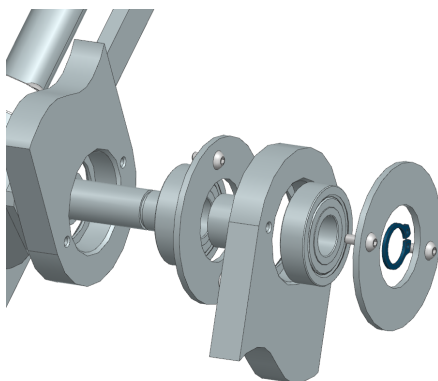
- niedoskonałości wykonania śruby,
- ruchu obrotowego śruby.

7.3 Obciążenia działające na łożysko

W wyniku ograniczania tych ruchów pojawiają się jedynie niewielkie siły radialne. Ze względu na małą wartość tych sił, łożysko o średnicy wewnętrznej $\varphi = 10 \text{ mm}$ jest wystarczające, aby wytrzymać obciążenia generowane podczas pracy mechanizmu.

8 Montaż

8.1 Instrukcja montażu ramion

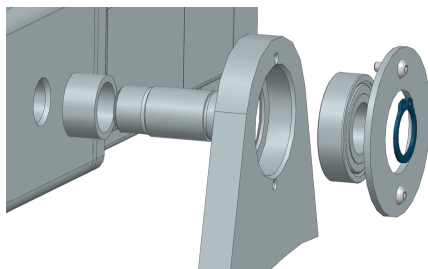


Rysunek 13: Rysunek pomocniczy do Instrukcji.

Poniżej przedstawiono kroki montażu ramion mechanizmu:

1. **Przymocowanie przylączy do nakrętki:** Przykręcić przylączy do nakrętki za pomocą śrub, upewniając się, że jest ono prawidłowo ustawione i dokręcone.
2. **Wkręcenie sworznia:** Wkręcić sworzeń do przylączy, zabezpieczając gwint klejem, aby zapobiec jego samoczynnemu luzowaniu podczas pracy mechanizmu.
3. **Montaż pierwszego ramienia:** Nałożyć ramię z osadzonym łożyskiem na przylączy, upewniając się, że łożysko jest prawidłowo osadzone.
4. **Przymocowanie wieczka:** Z drugiej strony przylączy przykręcić wieczko, które zabezpieczy ramię i łożysko na miejscu.
5. **Montaż tulejki:** Nałożyć tulejkę na sworzeń, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
6. **Montaż drugiego ramienia:** Przyłożyć drugie ramię z osadzonym łożyskiem do tulejki i przykręcić wieczko, które zabezpieczy całość.
7. **Zamocowanie pierścienia Segera:** Na końcu osadzić pierścień Segera, aby zabezpieczyć dolną bierźnię przed przesuwaniem się wzdłuż sworznia.

8.2 Instrukcja montażu stopek



Rysunek 14: Rysunek pomocniczy do Instrukcji.

Poniżej przedstawiono kroki montażu stopek mechanizmu:

1. **Przymocowanie sworznia:** Wkręcić sworzeń w odpowiednie miejsce, zabezpieczając gwint klejem, aby zapobiec jego poluzowaniu podczas pracy mechanizmu.
2. **Nałożenie tulejki:** Na sworzeń nałożyć tulejkę, upewniając się, że jest poprawnie osadzona.
3. **Montaż stopki:** Na tulejkę nałożyć stopkę z osadzonym łożyskiem, upewniając się, że łożysko jest prawidłowo zamontowane.
4. **Zabezpieczenie górnej bieżni:** Na górną bieżnię łożyska nałożyć wieczko i przykręcić je, aby zapewnić stabilne osadzenie elementów.
5. **Zabezpieczenie dolnej bieżni:** Osadzić w rowku pierścień Segera, aby zapobiec przesuwaniu się elementów wzdłuż osi sworznia.

Literatura

- [1] T. Dobrzański, *Rysunek techniczny maszynowy*
- [2] L. Kurmaz, *Podstawy Konstrukcji Maszyn.*
- [3] <https://pkm.edu.pl/>
- [4] <https://github.com/grkaminski>
- [5] <https://www.skf.com/group>
- [6] <https://www.nsk.com/eu-pl/>
- [7] <https://www.boschrexroth.com/pl/pl/>